

Les Graphes Eulériens et Hamiltoniens



La ville de Königsberg (aujourd'hui *Kaliningrad*) est construite autour de *deux îles* situées sur une rivière appelée *Pregel*



Les deux îles sont reliées entre elles par un pont.



Six autres ponts relient les rives de la rivière à l'une ou l'autre des deux îles

Le problème des 7 ponts

Ce problème avait vu le jour en **1735** et consiste à :

déterminer s'il existe ou non **une promenade** dans les rues de Königsberg permettant :

- à partir **d'un quartier de départ au choix**,
- de passer **une et une seule fois par chacun des 7 ponts**,
- et de revenir à **son quartier de départ**,



Le problème des 7 ponts

La remarque importante d'Euler Leonhard (mathématicien célèbre au 18^{ème} siècle) était que :

- Pour traverser chaque pont une et une seule fois, il faut **autant de ponts pour quitter** un quartier **que pour y revenir** (sinon l'on ne reviendrait jamais au point de départ) ;
- il faut donc que chaque quartier comporte un **nombre pair** de ponts.

Le problème des 7 ponts

- Or, dans la ville de Königsberg, tous les quartiers sont reliés aux autres par un nombre **impair** de ponts.
- Par conséquent le problème de la promenade par les sept ponts n'a **pas de solution** !
- jetant ainsi les bases de la théorie des graphes.

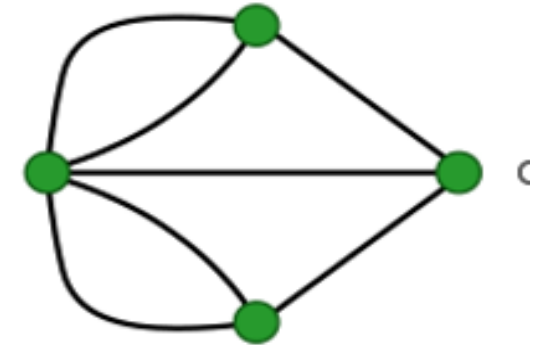
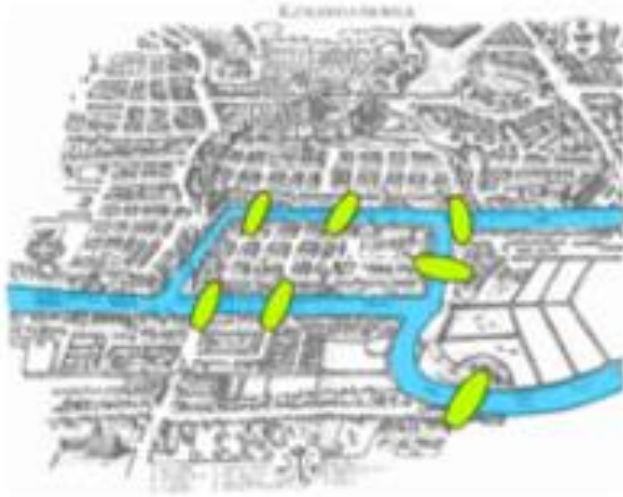
Le problème des 7 ponts

Et si on veut faire **une promenade**:

- à partir **d'un quartier de départ au choix**,
- en passant **une et une seule fois par chaque pont**,
- et **sans revenir** à son quartier de départ, : les quartiers de départ et d'arrivée sont différents

Une telle promenade n'existe pas aussi car cela suppose que seuls les quartiers de départ et d'arrivée soient reliés à un nombre impair de ponts, or c'est pas le cas !!!

Le problème des 7 ponts



Chaines et cycles eulériens

Une chaine eulérienne d'un graphe G est une chaine simple qui :

- contient **toutes les arêtes** de G et,
- qui passe **exactement une seule fois** par **chacune des arêtes**

Un **cycle eulérien** de G est une chaine eulérienne **fermée**

Chaines et cycles eulériens

Théorème

Un graphe connexe admet un **cycle eulérien** si et seulement si **tous** ses sommets sont de **degré pair**.

Corollaire

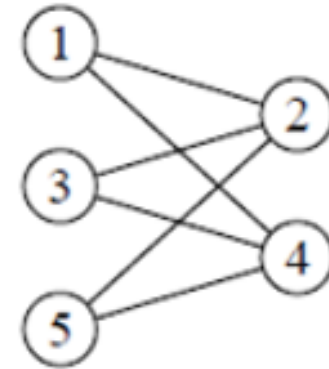
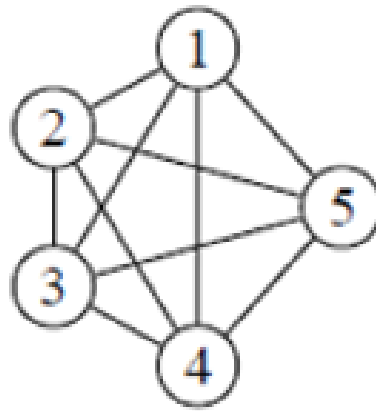
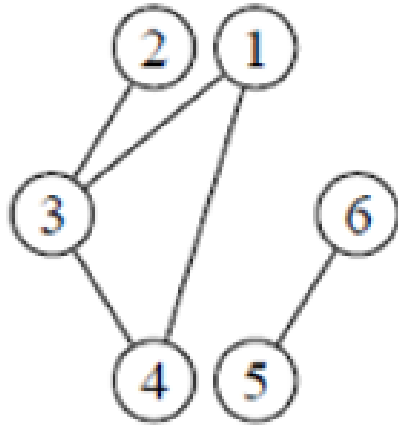
Un graphe connexe G comporte **une chaîne eulérienne** si et seulement si **tous** ses sommets ont des degrés pairs sauf 2 éventuellement

Chaines et cycles eulériens

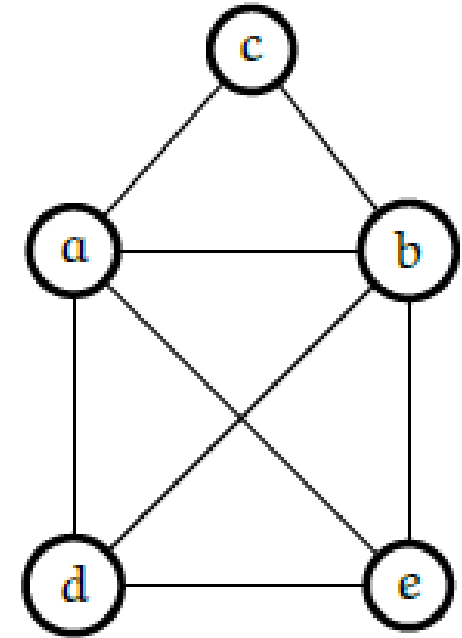
- Un graphe est dit **eulérien** s'il possède **un cycle eulérien**
- Un graphe est dit **semi-eulérien** s'il ne possède que **des chaines eulériennes**
- Plus simplement, on peut dire qu'un graphe est eulérien si on peut **le dessiner sans lever la main** et en passant une seule fois par chaque arête

Chaines et cycles eulériens

Les graphes suivants sont-ils eulériens ou semi-eulériens ?



Le problème de l'enveloppe



Construction d'une chaîne eulérienne

l'algorithme de Fleury est utilisé pour La construction d'une chaîne eulérienne

le graphe doit être au moins semi-eulérien.

Chaines et cycles Hamiltoniens

Dans un graphe G :

- Une **chaîne** est dite **Hamiltonienne** si elle permet de **passer une et une seule fois par chacun des sommets** de G .
- Un **cycle hamiltonien** est une chaîne hamiltonienne fermée

Chaines et cycles hamiltoniens

- **Un graphe hamiltonien** est un graphe qui contient **un cycle hamiltonien**
- Si un graphe **non-hamiltonien** contient **une chaîne hamiltonienne**, alors on dit qu'il est **semi-hamiltonien**.

Propriétés

- Il n'existe pas de propriété simple pour un graphe semi-hamiltonien.
- Un graphe possédant **un sommet de degré 1 ne peut pas être hamiltonien**
 - En arrivant à ce sommet, nous avons un seul choix pour le quitter : prendre la même arête ayant permis de l'atteindre, et donc son prédécesseur sera visité 2 fois !
 - Si on commence à chercher le cycle par ce sommet alors on ne pourra jamais y revenir sans passer 2 fois par son prédécesseur !
- Les graphes **complets K_n sont hamiltoniens.**

Graphe Hamiltonien

Théorème :

Soit G un graphe simple d'ordre $n > 3$.

- Si pour toute paire (x, y) de sommets non adjacents,
on a : $d(x) + d(y) \geq n$, alors G est hamiltonien

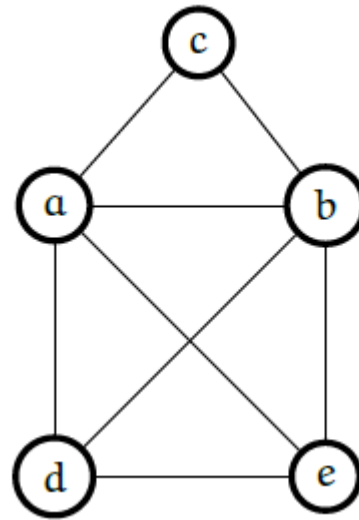
Chaines et cycles hamiltoniens

On peut dériver une autre caractéristique plus simple à vérifier pour un graphe hamiltonien :

pour $n > 3$,

Si pour tout sommet x on a $d(x) \geq n/2$
alors le graphe est **hamiltonien**.

Chaines et cycles hamiltoniens



Exercice 1 - Enoncé

Dessinez un graphe d'ordre au moins 5 qui est :

1. Hamiltonien et eulérien
2. Hamiltonien et non eulérien
3. Non hamiltonien et eulérien
4. Non hamiltonien et non eulérien